

Projektuppgift

Grafisk teknik för webb, DT200G

TomBurk

En väldigt populär butik

Simon Nilsson



Mittuniversitetet

MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. Campus Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.

Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.

Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Simon Nilsson, sini2500@student.miun.se

Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp

Huvudområde: Datateknik

Termin, år: HT, 2025

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver utvecklingen av en statisk webbplats för en fiktiv webbutik. Det påhittade företaget TomBurk AB säljer tomma glasburkar för samling och återanvändning. Målet med projektet var att demonstrera kunskap inom webbdesign, media-produktion och frontendutveckling genom att skapa en visuellt enhetlig webbplats, dock utan faktisk e-handelsfunktionalitet.

Arbetet inkluderade planering av sidor, struktur och design med hjälp av Figma. Wireframes skapades för de olika sidorna, och en grafisk profil planerades. Webbplatsen byggdes i en minimalistisk stil med jordnära accentfärger. Inspiration togs från existerande e-butiker och layouten byggdes med HTML och CSS, utan ramverk. Både CSS flexbox och grid användes för responsiva anpassningar.

Grafisk material på webbplatsen inkluderar produktbilder, logotyp och favicon, bakgrundsbilder samt en video. Allt material skapades för projektet och inga externa källor har använts. Bilder och video togs med mobilkamera och optimerades för webbpublicering genom komprimering, beskärning och moderna filformat som WebP och WebM med fallback till jpg och mp4 för kompatibilitet.

Webbplatsen består till stor del av enkel HTML och CSS, men lite JavaScript har inkluderats för mobilnavigering och byte av bilder i produktsidornas galleri. Projektet testades i flera olika webbläsare och saker som laddningstid och valideringsfel kontrollerades under arbetet.

Arbetet resulterade i en sammanhängande, responsiv webbplats med ett tydligt koncept som är väl optimerad för webben. Projektet täckte hela processen, från planering och design till publicering.

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	iii
1 Introduktion.....	vi
2 Teori.....	vii
2.1 Responsiv webbdesign.....	vii
2.2 Flexbox.....	vii
2.3 CSS Grid.....	vii
2.4 Bildformat.....	vii
2.5 Videoformat.....	viii
2.6 Semantisk HTML.....	viii
2.7 Webbprestanda.....	viii
3 Metod.....	ix
3.1 Planering.....	ix
3.2 Design och grafisk profil.....	ix
3.3 Arbetsprocess.....	ix
3.4 Testning och prestanda.....	ix
3.5 Media och optimering.....	x
3.6 Funktionalitet.....	x
4 Konstruktion.....	xi
4.1 Layout och struktur.....	xi
4.2 Navigation.....	xi
4.3 Produktsidor.....	xi
4.4 Produktarkiv.....	xii
4.5 Bilder.....	xii
4.6 Video.....	xii
4.7 CSS-stilar.....	xiii
4.8 JavaScript.....	xiii
5 Resultat.....	xiv
6 Slutsatser.....	xv
Källförteckning.....	xvi
Bilaga A: Wireframes.....	xvii
Startsida.....	xvii
Produktarkiv.....	xviii
Produktsida.....	xix

Om-oss sida.....	xx
Varukorg.....	xxi
Bilaga B: Grafisk profil.....	xxii

1 Introduktion

Denna rapport gäller utvecklingen av en webbutik för ett fiktivt företag. Syftet med projektet var att planera, designa och implementera en modern och responsiv webbplats med hjälp av HTML, CSS och JavaScript. Fokus har legat på planering, struktur, användarupplevelse och presentation av media som bilder och video. Ingen e-handelsfunktionalitet implementerades.

Att skapa en digital närvaro för ett företag, där de kan presentera produkter och tjänster, börjar oftast med skisser och prototyper. Detta projekt kan ses som en prototyp som det fiktiva företaget kan expandera på senare. Arbetet har därför kretsat kring att utveckla en statisk webbutik där användaren kan navigera mellan sidor och ta del av produktinformation, utan att köp genomförs.

Det fiktiva företaget i fråga är en butik som säljer tomma burkar, TomBurk AB. Det är ett familjeägt företag med långa anor som handlat med burkar och flaskor sedan 1895. De ska först nu ge sig ut på internet och vill börja med en enkel, minimal webbplats.

Webbplatsen består av flera sidor: en startsida, ett arkiv där alla produkter finns listade, individuella produktsidor, en “om oss”-sida samt en sida för besökarens varukorg. Projektkrav ställdes på att minst fem produkter och tillhörande bildmaterial skapades. Minst en frilagd bild och ett videoklipp skulle också finnas med. Dessa krav efterliknar verkliga situationer där olika typer av visuellt innehåll ska presenteras för användare på ett effektivt sätt.

Ett viktigt mål i projektet var att webbplatsen ska vara responsiv och fungera på olika skärmstorlekar. Dessutom behöver uppmärksamhet läggas på sidornas prestanda, då användningen av bilder och video kan leda till långsamma sidor om moderna format och metoder inte används.

2 Teori

Här beskrivs viktiga koncept som legat till grund för arbetet.

2.1 Responsiv webbdesign

En responsiv webbplats anpassar sig beroende på användares skärmstorlek. Sidornas layout justeras för bättre visning. Detta görs möjligt via CSS-tekniker som media queries, flexbox och css grid. Målet är att skapa en webbplats som fungerar lika bra på både stora och små skärmar utan att behöva bygga separata sajter.

2.2 Flexbox

Flexbox är en CSS-teknik som gör det möjligt att organisera element i en dimension, antingen vertikalt eller horisontellt. Med Flexbox kan man bestämma avstånd mellan element, ordningen av element, var mellanrum finns, m.m. Det används ofta för menyer.

2.3 CSS Grid

CSS Grid är en CSS-teknik som låter oss placera element i två dimensioner i form av rader och kolumner. Detta används ofta för övergripande sidlayout, eller element med många underelement som behöver placeras på ett specifikt sätt. Grid kan till exempel vara bra för rutnät, bildgallerier och kort-baserade layouter.

2.4 Bildformat

Bilder som ska användas på webben behöver oftast optimeras för att minska filstorlek och undvika att onödig data skickas till användarens webbläsare. Tekniker som komprimering, beskärning, byte av filformat bidrar till snabbare laddningstider utan att förlora bildkvalitet.

De vanligaste bildformaten jpg, png och webp, har alla sina egna styrkor. Jpg används ofta för fotografier, png för grafik eller när transparent behövs, och webp är ett mer modernt format som gör allt ganska bra men tidigare inte haft stöd i alla webbläsare.

2.5 Videoformat

Video har samma problem med filstorlekar som bilder, fast de brukar vara mycket större. Komprimering används kraftigt online för att undvika långsam laddning, och effektiva format inkluderar WebM och MP4. En kombination av dessa, med WebM som standard och MP4 som reserv, säkerställer kompatibilitet.

2.6 Semantisk HTML

Användning av HTML-element som beskriver innehållets betydelse kallas "semantisk html". Detta inkluderar bland annat header, nav, main, section. Genom att använda dessa element är det enklare för webbläsare och användare med hjälpmedel att förstå innehållet.

2.7 Webbprestanda

Prestanda handlar om hur snabbt en webbsida laddar och hur snabbt användaren kan börja interagera med innehållet. Storlek på kod, bilder och video-filer påverkar hur mycket som behöver skickas till webbläsaren och hur många HTTP-anrop som behöver göras till servern. Mindre sidor med färre anrop går vanligtvis snabbare. Det finns många verktyg för att mäta hur en webbsida presterar, till exempel Pagespeed Insights [2].

3 Metod

Arbetet gjordes inleddes med inspiration och planering, designarbete i Figma, produktion av bild och videomaterial, sedan implementering med HTML, CSS och JavaScript.

3.1 Planering

Projektet började med analys av en befintlig webbplats för användning som inspirationskälla [1]. Målet med detta var att identifiera en lämplig struktur och designprinciper att utgå ifrån, utan att kopiera designen direkt. Utifrån denna analys skapades wireframes för de olika sidorna i Figma (se bilaga A).

3.2 Design och grafisk profil

En lite grafisk profil togs fram i Figma, med färgpalett, typsnitt och logotyp (se bilaga B). Design av webbsidorna skapades med fokus på tydliga sektioner och läsbara texter. Komplexa eller onödiga element från inspirationsmaterialet valdes bort för att hålla projektet enkelt och fokuserat.

3.3 Arbetsprocess

Utvecklingen gjordes i Visual Studio Code. Komponenter som header, footer och produktkort skapades fört och återanvändes på flera ställen. Sidorna byggdes i logisk ordning, startsida fört, sen produktarkiv, produktsidor, kundvagn och om-oss-sida. De olika produktsidorna följer alla samma struktur med varierat innehåll.

3.4 Testning och prestanda

Webbplatsen testades flera gånger under utvecklingen för att kontrollera responsivitet och utseende på olika skärmstorlekar. En responsiv menylösning från tidigare kursuppgifter återanvändes. Prestanda kontrollerades med PageSpeed Insights, och både HTML och CSS validerades med verktyg from w3.org [3].

3.5 Media och optimering

Stor vikt lades på produktion och optimering av bilder och video för webbplatsen. Bilder togs med mobilkamera och skalades ner till rimlig bredd för webb, de komprimerades för bättre filstorlek och alternativ för både WebP-format och JPG-format skapades. För kompatibilitet med äldre webbläsare användes WebP som standard i picture-element, men JPG som reserv.

Video spelades in med mobiltelefon och redigerades i Shotcut. Arbetet bestod av att stabilisera skakig video, trimma bort onödigt material och helt ta bort ljud då videon användes som bakgrund. Videon exporterades från Shotcut i både MP4 och WebM-format med inställningar som optimerade filstorlek utan att tappa kvalitet.

3.6 Funktionalitet

JavaScript användes för att skapa ett bildgalleri där användaren kan klicka på en liten bild för att få se en större version, detta används på produktsidorna. En hamburger-meny för mobila skärmstorlekar implementerades också för responsivitet. Ingen funktionalitet för e-handel eller kundvagn implementerades.

4 Konstruktion

Webbplatsen byggdes som en statisk lösning där varje sida består av en separat HTML-fil. Inga ramverk eller byggverktyg användes.

4.1 Layout och struktur

Layouten är en kombination av Flexbox och Grid. Flexbox användes för endimensionella element som navigation, produktkort och delning av sektioner. Grid användes för produktsidorna.

För responsiv design används media queries. När skärmstorlek minskar justeras layouten från flera kolumner till en kolumn. Innehållets bredd är begränsat till 1200px på större skärmar, men full bredd med lite vaddering på sidorna används för små skärmar. Detta säkerställer att allt är läsbart och tillgängligt på olika enheter.

4.2 Navigation

Navigationen består av ett nav-element med en lista av länkar. På stora skärmar visas meny i headern horisontellt, och headern har "position: fixed" för att alltid finnas tillgänglig längst upp på sidan.

För mindre skärmar byts den horisontella menyn ut mot en knapp som istället expanderar menyn. Detta görs genom att lägga till och ta bort CSS-klasser på nav-elementet. Den mobila menyn som aktiveras med knappen tar upp hela skärmen och har stor klickyta.

4.3 Produktsidor

Webbplatsen har åtta produkter som följer samma mallstruktur. Produktsidorna har ett bildgalleri, rubrik för produktens namn, pris och en kort beskrivning, lagerstatus och annan information som användaren förväntar sig på en e-butik. Det finns även en knapp för att lägga till varan i kundvagn, men den gör ingenting.

Bildgalleriet har implementerats med picture-element för en huvudbild och flera små miniatyrer. När användaren klickar på en miniatyr uppdateras src-attributet på huvudbilden via JavaScript och den klickade valda visas då större.

4.4 Produktarkiv

Produktarkivet är byggt som ett rutnät där varje produkt har ett kort med bild, titel och pris. Varje kort länkar till den specifika produkten. Flexbox används för denna enkla typen av repetition, med flex-wrap för att se till att alla produkter får plats och syns. När skärmstorleken minskar så justeras antalet produkter per rad.

4.5 Bilder

Alla bilder togs med samma mobilkamera i upplösning som var ca 4000x3000 px. Bilderna skalades sedan ner till 1000 pixlars bredd eftersom de aldrig behövde visas i full storlek på webbplatsen.

Efter storleken justerats utfördes komprimering med hjälp av gratis onlineverktyg och bilderna konverterades också till WebP. Storleken gick från 2-3 MB till cirka 80-150kb per bild. JPG används som fallback via picture-element överallt där bilder används, om något skulle gå fel med stödet för WebP-format.

4.6 Video

En video finns på om-oss-sidan. Den spelades in i 1920x1080 upplösning och redigerades i Shotcut. Ljudet togs bort, klippet stabiliserades och några onödiga sekunder trimmades av.

Exportering gjordes i både MP3 och WebM för kompatibilitet mellan webbläsare. Videon skalades även ner till 1280x720 upplösning. Den ursprungliga filstorleken på ca 78 MB gick ner till endast 6 MB.

Videon inkluderas på sidan med ett video-element och attribut för automatisk spelning, loop och inget ljud.

4.7 CSS-stilar

All CSS finns i en gemensam fil. Klassbaserade stilar används mer än ID-selektorer. Färgerna hanteras via CSS-variabler på :root-selektorn. Detta tillåter konsekvent användning av färger överallt.

4.8 JavaScript

För att implementera den responsiva menyn används `classList.toggle` för att lägga till och ta bort css-klass på de två olika `navigationselementen`.

För produktgallerierna används JavaScript för att sätta attributen `src` och `srcSet` på huvudbilden när en av miniatyrbilderna klickas.

5 Resultat

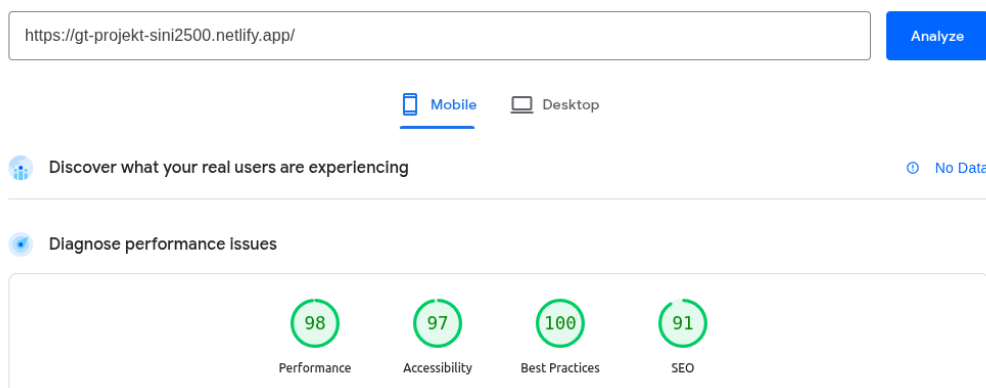
Projektet resulterade i en fungerande statisk webbplats för det fiktiva företaget, precis som planerat. Webbplatsen har publicerats på Netlify och fungerar bra på både desktop och mobilskrmar.

Webbplatsen innehåller allt som specificerats i projektplanen. Detta inkluderar en startsida, ett produktarkiv, individuella produktsidor, en kundvagn och en sida om företaget. Totalt skapades åtta produktsidor med samma stil och unikt innehåll.

Alla bilder har anpassats och optimerats för webben genom nedskalning, komprimering och export till moderna filformat. Webbplatsen innehåller en frilagd bild på startsidan och en video på om-oss-sidan.

Den grafiska profilen som skapades i början av projektet följdes och layouten är konsekvent genom hela webbplatsen med använder återkommande komponenter. Webbplatsen fungerar på olika skärmstorlekar och i flera populära webbläsare.

HTML och CSS validerades med W3C valideringsverktyg under utvecklingen. Prestandatester genomfördes med PageSpeed Insights och webbplatsen fick över 90 poäng i alla kategorier. Optimeringen av bilder och video bidrog till korta laddningstider.



6 Slutsatser

Projektet ledde till en webbplats som uppfyller kraven för uppgiften, men inte mycket mer. Arbetet med fotografering och redigering av bilder gav bra erfarenhet av optimering för webb.

Frontendutvecklingen med endast HTML och CSS fungerade bra och inga problem uppstod vid implementering, men det märktes varför så många utvecklare förlitar sig på ramverk och bibliotek för att undvika repetitivt arbete.

Vissa delar av projektet hade kunnat göras bättre. Mer dokumentation under utvecklingsprocessen kunde ha gjort rapportskrivningen enklare. Planeringen kunde också ha varit mer detaljerad, särskilt när det gäller wireframes och strukturering av innehåll innan konstruktionen påbörjades.

Arbetet med bilder och video visade sig vara mer tidskrävande än förväntat. Flera tester behövdes för att hitta rätt balans mellan kvalitet och filstorlek. Fast det gav bättre förståelse för hur media påverkar webbprestanda och användarnas upplevelse.

Projektet gav nyttig erfarenhet av versionshantering via GitHub och publicering på Netlify, även om dessa inte var krav i uppgiften. Git användes för enklare versionshantering och små problem med Git och Github gav insikt i hur repositories, commits och remote-hantering fungerar.

Överlag har projektet gett praktisk erfarenhet av hela processen, från design och mediaproduktion av media till konstruktion, optimering och publicering.

Källförteckning

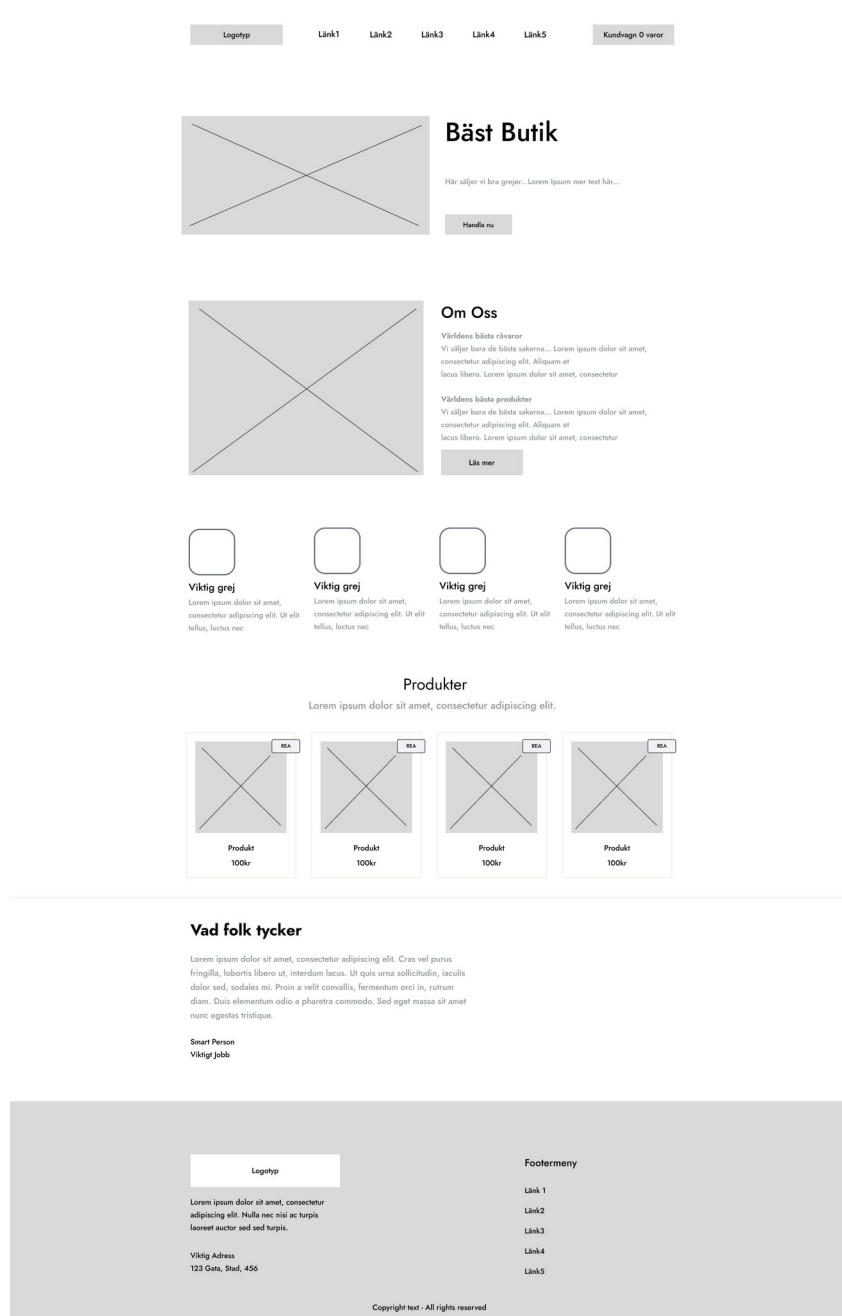
- [1] NineTheme, "Naturally"
<https://naturally.ninetheme.com/>
Hämtad 2026-03-22

- [2] Web.Dev, "PageSpeed Insights"
<https://pagespeed.web.dev/>
Hämtad 2026-03-22

- [3] The W3C Markup Validator
<https://validator.w3.org/>
Hämtar 2026-06-07

Bilaga A: Wireframes

Startsida



Produktarkiv

Logotyp

Länk1

Länk2

Länk3

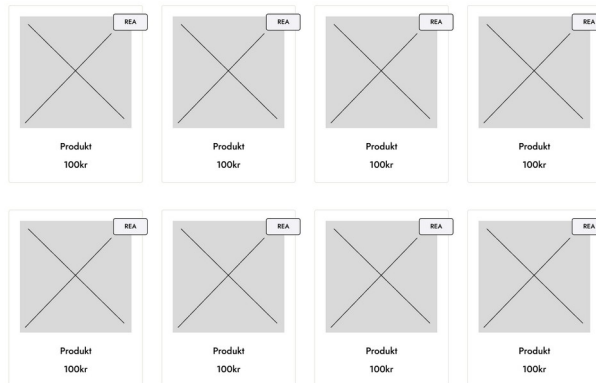
Länk4

Länk5

Kundvagn 0 varor

Produkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



Logotyp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla nec nisi ac turpis
laoreet auctor sed sed turpis.

Viktig Adress
123 Gata, Stad, 456

Footermeny

Länk 1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Copyright text - All rights reserved

Produktsida

Logotyp

Länk1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Kundvagn 0 varor

Produktnamn

100kr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et sapien velit. Quisque id sagittis odio. In pulvinar ex vitae viverra aliquam.

99 i lager

1

Lägg till

SKU: 12345

Kategori: grejer

Märke: ABC AB

Taggar: bra, grejer

Produktbeskrivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras porttitor tellus sit amet dui aliquam fringilla. Donec ultricies lacinia leo eget hendrerit. Fusce arcu neque, rhoncus vel fincidunt id, vulputate vel turpis. Suspendisse potenti. Mauris ullamcorper maximus feugiat. Curabitur eget neque vel augue consectetur mollis.

Nullam blandit elit ut turpis ullamcorper mattis ut eget nibh. Donec fringilla et massa nec malesuada. Maecenas porttitor lectus id ante laculis, vel pellentesque erat aliquam. Sed ultricies vehicula tortor, eu eleifend sapien posuere sed. Donec ultrices egestas nisl, at imperdiet quam dictum tempus.

Liknande produkter

REA

Produkt
100kr

REA

Produkt
100kr

REA

Produkt
100kr

REA

Produkt
100kr

Logotyp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec nisi ac turpis laoreet auctor sed sed turpis.

Viktig Adress
123 Gata, Stad, 456

Footermeny

Länk 1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Copyright text - All rights reserved

Om-oss sida

Logotyp

Länk1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Kundvagn 0 varor

Om Oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vad vi gör

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et sapien velit. Quisque id sagittis odio. In pulvinar ex vitae viverra aliquam. Vestibulum vitae dapibus nulla. Aliquam erat volutpat. Ut at vulputate diam, posuere interdum risus. Etiam mollis, sapien quis pulvinar tempus, massa mi vestibulum tellus, in aliquam sem eros quis enim.

Varför

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et sapien velit. Quisque id sagittis odio. In pulvinar ex vitae viverra aliquam. Vestibulum vitae dapibus nulla. Aliquam erat volutpat. Ut at vulputate diam, posuere interdum risus. Etiam mollis, sapien quis pulvinar tempus, massa mi vestibulum tellus, in aliquam sem eros quis enim.

Vårt team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Namn Namn
Arbetsroll

Namn Namn
Arbetsroll

Namn Namn
Arbetsroll

Våra partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vad folk tycker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vel purus fringilla, lobortis libero ut, interdum lacus. Ut quis urna sollicitudin, iaculis dolor sed, sodales mi. Proin a velit convallis, fermentum orci in, rutrum diam. Duis elementum odio a pharetra commodo. Sed eget massa sit amet nunc egestas tristique.

Smart Person

Viktigt Jobb

Logotyp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec nisi ac turpis laoreet auctor sed sed turpis.

Viktig Adress
123 Gata, Stad, 456

Footermeny

Länk 1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Copyright text - All rights reserved

Varukorg

Logotyp

Länk1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Kundvagn 0 varor

Kundvagn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Produkter	Pris	Antal	Total
Produktnamn Kategori: grejer Endast 100kr 1 100kr			
Produktnamn Kategori: grejer Endast 100kr 1 100kr			

Summering	
Produkter	200kr
Leverans	100kr
Summa	300kr
Betala	

Logotyp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nec nisi ac turpis laoreet auctor sed sed turpis.

Viktig Adress
123 Gata, Stad, 456

Footermeny

Länk 1

Länk2

Länk3

Länk4

Länk5

Copyright text - All rights reserved

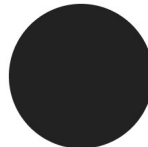
Bilaga B: Grafisk profil

POPPINS
Poppins

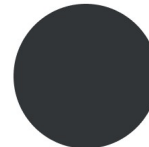
Lorem ipsum dolor sit amet...



#B0BBB0



#222222



#313538



#f2f2f2

 **TomBurk**